

OULUN SEUDUN SEITSEMÄSLUOKKALAISTEN
MATEMATIIKKAKILPAILU 2026
RATKAISUJA

1. Laske $11 - 10 + 13 - 12 + 15 - 14 + 17 - 16 + 19 - 18$

a) -5 b) -1 c) 0 d) 1 e) 5

Ratkaisu. e) 5

$$(11 - 10) + (13 - 12) + (15 - 14) + (17 - 16) + (19 - 18) = 5 \cdot 1 = 5$$

2. Laske $2,1 + 2,01 + 2,001 + 2,0001$

a) $2,1111$ b) $2,4$ c) $8,1$ d) $8,1111$ e) $8,4$

Ratkaisu. d) $8,1111$

3. Vuoden viimeisenä päivänä Aleks on 10-vuotias ja Birgitta on Aleksia kolme vuotta vanhempi. Tällöin Carlos on Birgittaa kolme kertaa vanhempi. Vuosia myöhemmin, vuoden viimeisenä päivänä, kun Carlos on 50-vuotias, minkä ikäinen on Aleks?

a) 12-vuotias b) 17-vuotias c) 21-vuotias d) 23-vuotias e) 27-vuotias

Ratkaisu. c) 21-vuotias

Alussa Aleks on 10-vuotias, joten Birgitta on 13 ja Carlos $13 \cdot 3 = 39$ vuotta vanha. Aleksilla ja Carlosilla on siis ikäeroa $39 - 10 = 29$ vuotta. Täten, kun Carlos vuosia myöhemmin on 50-vuotias, niin Aleks on $50 - 29 = 21$ vuotta vanha.

4. Veera joutuu odottamaan pahasti myöhässä olevaa linja-autoa 105 minuuttia. Kuinka kauan odotusaika on tunneissa ilmaistuna?

a) 1,25 tuntia b) 1,45 tuntia c) 1,5 tuntia d) 1,7 tuntia e) 1,75 tuntia

Ratkaisu. e) 1,75 tuntia

Ensin todetaan, että $105 = 60 + 45$ ja $\frac{45}{60} = \frac{3}{4} = 0,75$. Tällöin saadaan, että 105 minuuttia on 1,75 tuntia.

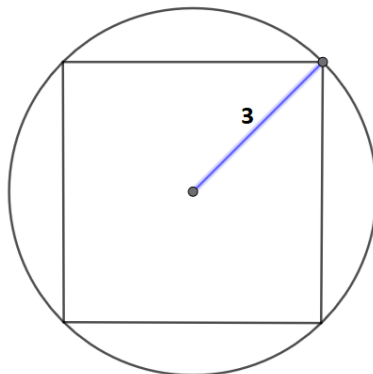
5. Tutkitaan lukujonoa 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, jossa on 12 lukua. Päättelä miten lukujono on muodostettu. Laske sitten, mikä on jonon 14. luku, kun jonoa jatketaan.

a) 201 b) 257 c) 343 d) 377 e) 433

Ratkaisu. d) 377

Ensin täytyy huomata, että lukujono muodostuu lisäämällä kaksi edellistä termiä yhteen, jolloin niistä seuraava luku on näiden kahden luvun summa. Tämän jälkeen voidaan laskea $89 + 144 = 233$ sekä $144 + 233 = 377$.

6. Ympyrän säde on 3. Sen sisään piirretään neliö kuvan mukaisesti. Laske neliön pinta-ala.



- a) 9 b) 12 c) 15 d) 16 e) 18

Ratkaisu. e) 18

Neliö muodostuu neljästä samanlaisesta suorakulmaisesta kolmiota, joiden molempien kateettien pituus on 3. Neliön pinta-alaksi saadaan $4 \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3\right) = 18$.

7. Leevi ostaa markkinoilta lehmän 2500 eurolla ja myy sen 2700 eurolla. Hän ostaa lehmän myöhemmin takaisin 2200 eurolla ja myy sen jälleen 2400 eurolla. Kuinka paljon enemmän tai vähemmän Leevillä on rahaa lopussa kuin alussa?

- a) 400 euroa vähemmän b) 100 euroa vähemmän c) saman verran
d) 100 euroa enemmän e) 400 euroa enemmän

Ratkaisu. e) 400 euroa enemmän

Lasketaan Leevin menettämät ja saamat rahat: $-2500 + 2700 - 2200 + 2400 = 400$.

8. Luokan 22 oppilaasta 7 harrastaa jalkapalloa ja 10 harrastaa lentopalloa. Oppilaista 8 ei harrasta jalkapalloa eikä lentopalloa. Kuinka moni luokan oppilas harrastaa sekä jalkapalloa että lentopalloa?

- a) 3 b) 5 c) 8 d) 11 e) 14

Ratkaisu. a) 3

Luokassa on yhteensä 22 oppilasta, joista 8 ei harrasta kumpaakaan urheilulajia. Tällöin $22 - 8 = 14$ oppilasta harrastaa ainakin toista urheilulajia. Koska 7 harrastaa jalkapalloa ja 10 lentopalloa, niin molempien lajien harrastajia täytyy olla $10 + 7 - 14 = 3$.

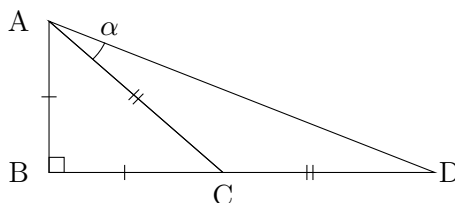
9. Anni heittää tavallista kuusisivuista noppaa. Jokaisen heiton jälkeen hän merkitsee paperille heitosta saamansa silmäluvun. Montako kertaa Annin täytyy heittää, jotta paperissa on varmuudella ainakin jokin sama luku kolme kertaa?

- a) 3 b) 13 c) 18 d) 19 e) Niin ei välttämättä tapahdu ikinä.

Ratkaisu. b) 13

Huonoimmassa tapauksessa Anni onnistuu heittämään jokaisen silmäluvun kaksi kertaa, ennen kuin jokin silmäluvuista esiintyy kolmannen kerran. Tässä tilanteessa heittoja tulee $6 \cdot 2 + 1 = 13$ kappaletta.

10. Merkitään kuvan kulmaa $\angle CAD$ kirjaimella α . Laske kulman α suuruus, kun sivut AB ja BC sekä sivut AC ja CD ovat yhtä pitkiä ja kulma $\angle CBA$ suora.



- a) 20 astetta b) 22,5 astetta c) 25 astetta d) 30 astetta e) 45 astetta

Ratkaisu. b) 22,5 astetta

Kolmio ABC on tasakylkinen, joten sen kantakulmat $\angle BAC$ ja $\angle BCA$ ovat yhtäsuuret. Tiedetään, että kolmion kulmien summa on 180 astetta, joten saadaan laskettua $\angle BCA = \frac{1}{2} \cdot (180 - 90) = 45$ astetta. Täten sen vieruskulman suuruus on $\angle ACD = 180 - 45 = 135$ astetta.

Vastaavasti, koska kolmio ACD on tasakylkinen, niin saadaan laskettua $\alpha = \angle CAD = \frac{1}{2} \cdot (180 - 135) = \frac{55}{2} = 22,5$ astetta.

11. Harakalla ja variksella on pesissään aluksi sama määrä helmiä. Harakka käy keräämässä lisää helmiä, minkä jälkeen sen helmimäärä on kolminkertaistunut. Varis kaksinkertaistaa helmimääränsä. Tämän jälkeen harakka kerää vielä 49 helmeä ja varis 76 helmeä, jolloin niillä on taas pesissään sama määrä helmiä. Montako helmeä yhdessä pesässä oli alunperin?

- a) 13 b) 19 c) 22 d) 27 e) 33

Ratkaisu. d) 27

Merkitään alkuperäistä helmien lukumäärää yhdessä pesässä kirjaimella x . Tällöin voidaan muodostaa yhtälö $3x + 49 = 2x + 76$, josta saadaan ratkaistua $x = 27$.

12. Tupu, Hupu, Lupu ja Mikki ovat kukin valinneet eri kokonaisluvun. He haastavat Akun pääättelemään, kenen luku on suurin antamalla seuraavat vihjeet:

- Tupun luku ei ole kahden pienimmän joukossa,
- Hupun luku on joko suurin tai pienin,
- Jos Hupun luku on pienin, niin Lupun luku on suurin,
- Mikin luku on joko Hupun lukua pienempi tai Tupun lukua suurempi.

- a) Tupulla b) Hupulla c) Lupulla d) Mikillä
e) Tehtävää ei voi ratkaista annetuilla tiedoilla.

Ratkaisu. b) Hupulla

Jos Hupun luku olisi pienin, niin Lupun luku olisi suurin. Tällöin Mikin luku on Tupun lukua suurempi ja Tupun luku on kahden pienimmän joukossa, mikä ei ole mahdollista. Hupun luku ei siis voi olla pienin, joten se on suurin.

13. Pihalla on ämpäri, jonka pohjalla on 0,5 cm vettä. Kolme päivää sataa kovasti. Ensimmäisenä sadepäivänä vedenkorkeus kaksinkertaistuu, toisena kolminkertaistuu ja kolmantena nelinkertaistuu. Kolmen sadepäivän jälkeen koittaa kolme aurinkoista päivää. Ensimmäisenä aurinkoisena päivänä vedenkorkeus laskee osuuden $1/12$, toisena päivänä osuuden $1/11$ ja kolmantena päivänä osuuden $1/10$. Montako senttiä ämpäriässä on vettä kuuden päivän jälkeen?

- a) 8 cm b) 9 cm c) 10 cm d) 11 cm e) 12 cm

Ratkaisu. b) 9 cm

Ensimmäisen päivän jälkeen vettä on $2 \cdot 0,5 \text{ cm} = 1 \text{ cm}$, toisen päivän jälkeen $3 \cdot 1 \text{ cm} = 3 \text{ cm}$ ja kolmannen päivän jälkeen $4 \cdot 3 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$. Neljännen päivän jälkeen vettä on $\frac{11}{12} \cdot 12 \text{ cm} = 11 \text{ cm}$, viidennen päivän jälkeen $\frac{10}{11} \cdot 11 \text{ cm} = 10 \text{ cm}$ ja kuudennen päivän jälkeen $\frac{9}{10} \cdot 10 \text{ cm} = 9 \text{ cm}$.

14. Lukua kutsutaan neliöluvuksi, jos se saadaan vastaukseksi, kun jokin kokonaisluku kerrotaan itsellään. Esimerkiksi 9 on neliöluku, koska $9 = 3 \cdot 3$. Kuinka monta neliölukua on lukujen 440 ja 10001 välissä?

- a) 45 b) 79 c) 80 d) 85 e) 100

Ratkaisu. c) 80

Suurin mahdollinen neliöluku joka mahtuu tutkittavaan väliin on $100 \cdot 100 = 10000$. Pienin mahdollinen neliöluku tutkittavalla välillä taas on $21 \cdot 21 = 441$, sillä $20 \cdot 20 = 400$ on liian pieni. Koska jokainen luku kerrottuna itsellään tuottaa uuden neliöluvun, niin tarkasteltavan välin neliöluvut ovat $21 \cdot 21$, $22 \cdot 22$, $\dots$, $100 \cdot 100$. Neliölukuja on siis $100 - 20 = 80$ kappaletta.

15. Pöydällä on yksi kokonainen pizza. Ihmisiä jonottaa hakemaan pizzasta paloja siten, että ensimmäinen syöjä saa ottaa $\frac{1}{3}$ pizzasta, toinen syöjä $\frac{1}{4}$ pizzan alkuperäisestä koosta, kolmas $\frac{1}{5}$ ja niin edelleen. Monennenko jonottajan kohdalla käy niin, että hän ei saa enää kokonaan hänelle luvattua osuutta pizzasta?

a) kolmannen b) neljännen c) viidennen d) kuudennen e) Pizza ei lopu ikinä.

Ratkaisu. c) viidennen

Lasketaan murtolukuja yhteen ja selvitetään, milloin summa ylittäisi ykkösen eli kokonaisen pizzan. Laskemalla

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} = \frac{20}{60} + \frac{15}{60} + \frac{12}{60} + \frac{10}{60} = \frac{57}{60} < 1$$

voidaan havaita, että neljä ensimmäistä jonottajaa saa vielä oman osuutensa.

Neljännen syöjän jälkeen pizzasta on jäljellä $1 - \frac{57}{60} = \frac{3}{60} = \frac{1}{20} < \frac{1}{7}$. Tästä huomataan, että jäljellä oleva määrä pizzaa ei enää riitä viidennelle jonottajalle, jolle oli luvattu osuus $\frac{1}{7}$ pizzasta.